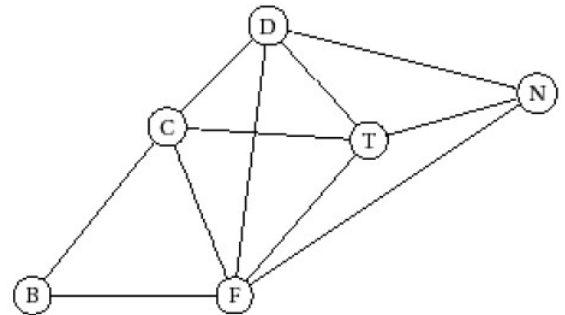


Noms :

Sujet

Exercice 1 :

Un groupe d'amis organise une randonnée dans les Alpes.
On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets B, C, D, F, T, N par lesquels ils peuvent choisir de passer.
Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets.

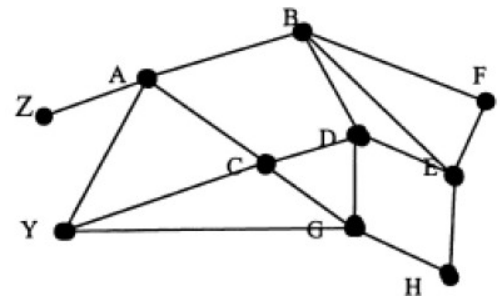


- 1.1 - Calculer le degré de chacun des sommets
- 1.2 - Justifiez que le graphe est connexe
- 1.3 - Représentation Matricielle du graphe
- 1.4 - Le groupe souhaite passer par les six sommets en passant une fois et une seule par chaque chemin.
Leur souhait est-il réalisable et si oui donnez un exemple de trajet possible.

Exercice n°2 :

On considère le graphe ci-contre.

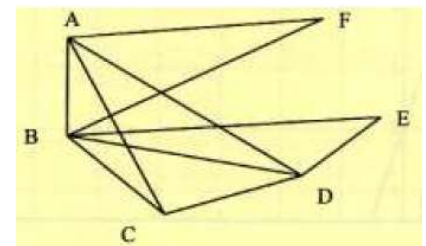
- 2.1 - Ce graphe est-il connexe ?
- 2.2 - Déterminer le degré de chacun des sommets.
- 2.3 - Justifier l'existence d'une chaîne eulérienne.
- 2.4 - Représentation Matricielle du graphe

**Exercice n°3 :**

Une grande ville a créé un jardin pédagogique sur le thème de l'écologie, jardin qui doit être visité par la suite par la majorité des classes de cette ville.

Ce jardin comporte six zones distinctes correspondant aux thèmes :

- A. Eau
- B. Economie d'énergie
- C. Plantations et cultures locales
- D. Développement durable
- E. Biotechnologies
- F. Contes d'ici (et d'ailleurs)



Ces zones sont reliées par des passages (portes) où sont proposés des questionnaires.

Le jardin et les portes sont représentés par le graphe ci-contre (chaque porte et donc chaque questionnaire est représenté par une arête)

- 3.1 - Si un visiteur répond à tous les questionnaires, à combien de questionnaires aura-t-il répondu ?
- 3.2 - Donner la matrice G associée à ce graphe
- 3.3 - Le graphe est-il complet ? Est-il connexe ? Justifier
- 3.4 - Peut-on parcourir le jardin en répondant à tous les questionnaires et sans repasser deux fois devant le même questionnaire :
 - a) En commençant la visite par n'importe quelle zone ?
 - b) En commençant la visite par la zone C (plantations et cultures) ?
 Dans ce cas, si la réponse est positive, quelle sera la dernière zone visitée.